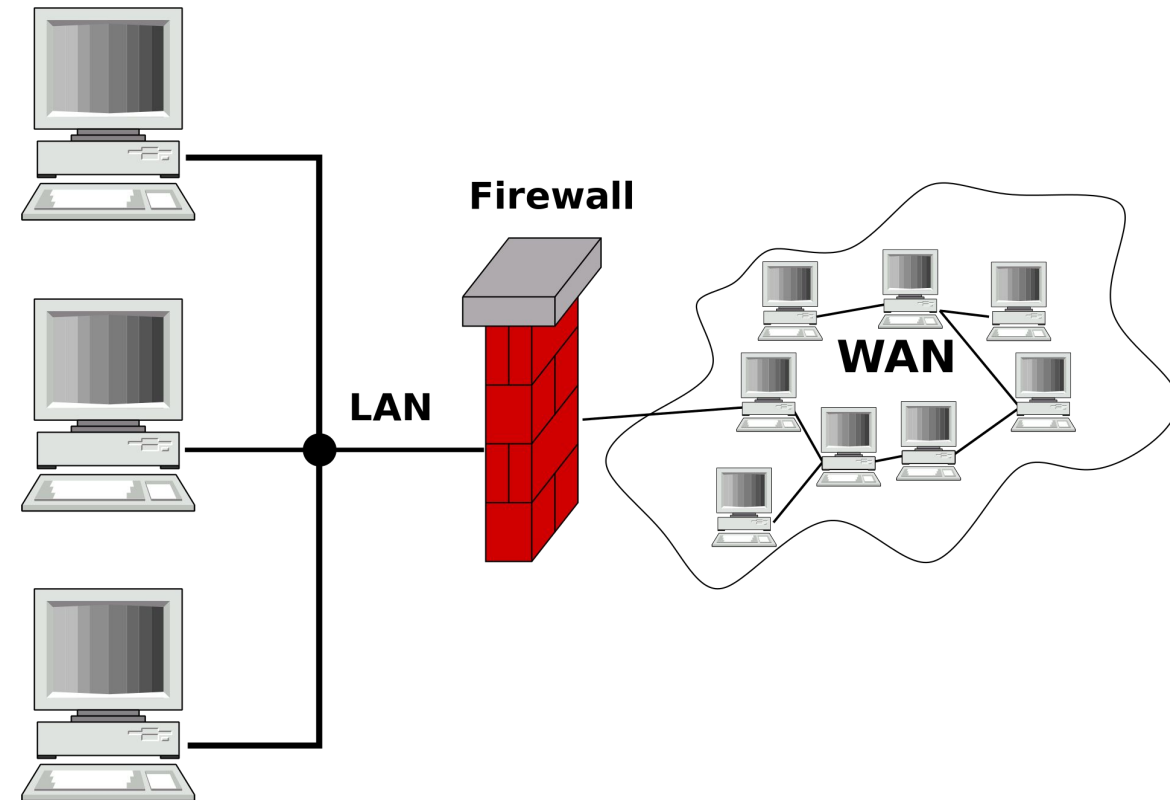




SICUREZZA DI RETE

- Il firewall è un componente (hardware e/o software) di difesa perimetrale di una rete.
- È indispensabile contro le intrusioni di rete, in pratica separa la LAN locale da Internet.



- Il firewall viene realizzato attraverso una funzionalità logica inclusa nel router (software).
- Oppure può essere implementato su un apparato dedicato (hardware).
- Il firewall filtra tutti i pacchetti entranti e uscenti secondo delle regole (policy) prestabilite.
- Per filtrare tutti i pacchetti è necessario che ricondurre la sicurezza ad un solo nodo che comunica con la rete esterna.
- Esistono anche i firewall personali, programmi installati sui personal computer che filtrano solamente i pacchetti entranti e uscenti da quel computer.

CATEGORIE DI FIREWALL

- Esistono 3 categorie di firewall in base al livello dello stack TCP/IP in cui operano:
 - PACKET FILTER;
 - STATEFUL PACKET INSPECTION;
 - (APPLICATION LEVEL), non proprio dei firewall;

- Lavora a livello Network e a livello Transport.
- Tramite le ACL, i pacchetti vengono filtrati.
- Si occupa di controllare solamente i pochi byte dell'header:
 - Indirizzo IP sorgente e di destinazione,
 - Il numero della porta TCP/UDP sorgente e di destinazione,
 - Il protocollo utilizzato.
- Molto veloce, d'altra parte non può controllare i dati all'interno del pacchetto.

STATEFUL INSPECTION FIREWALL

- Agisce sul livello Network e Transport.
- Oltre ad esaminare gli indirizzi di rete, mantiene memoria della conversazione tra due endpoints, ovvero, registra le porte utilizzate ed esamina la conversazione.
- Quindi, è in grado di rilevare deviazioni del traffico standard.

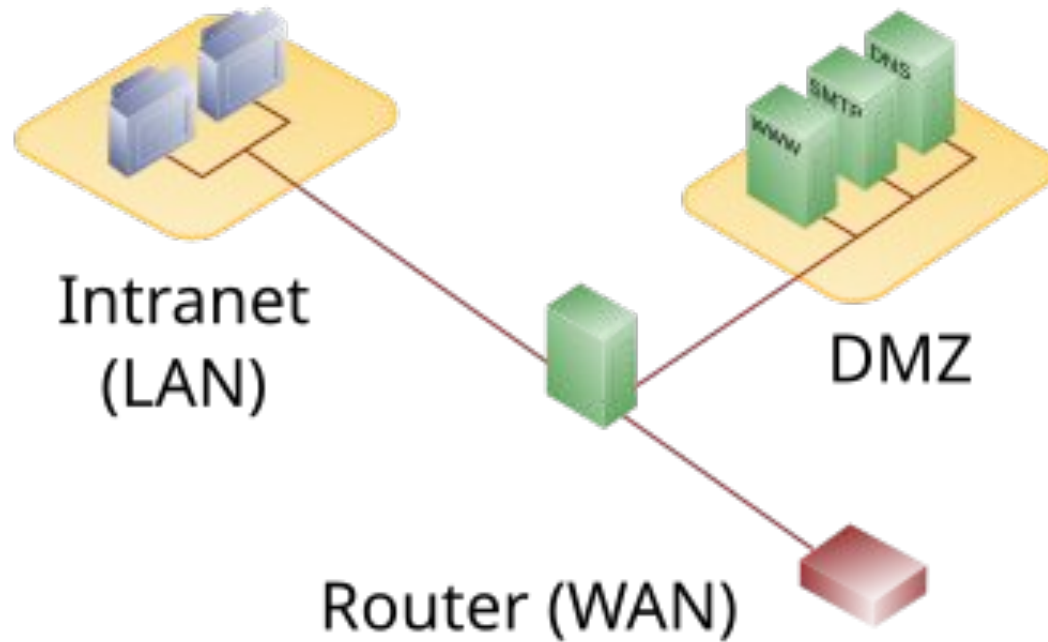
APPLICATION LEVEL FIREWALL

- Intercetta le trasmissioni a livello Application dello stack.
- In grado di esaminare applicazioni e protocolli a livello application (FTP, HTTP, DNS).
- A questa categoria appartengono i proxy. Il proxy è connesso sia alla rete privata sia a quella pubblica e permette alcune connessioni in modo selettivo.
- Inoltre, gestiscono la sicurezza unificata, includendo DNS criptato e VPN.
- Offre un alto livello di protezione a scapito della velocità della rete.

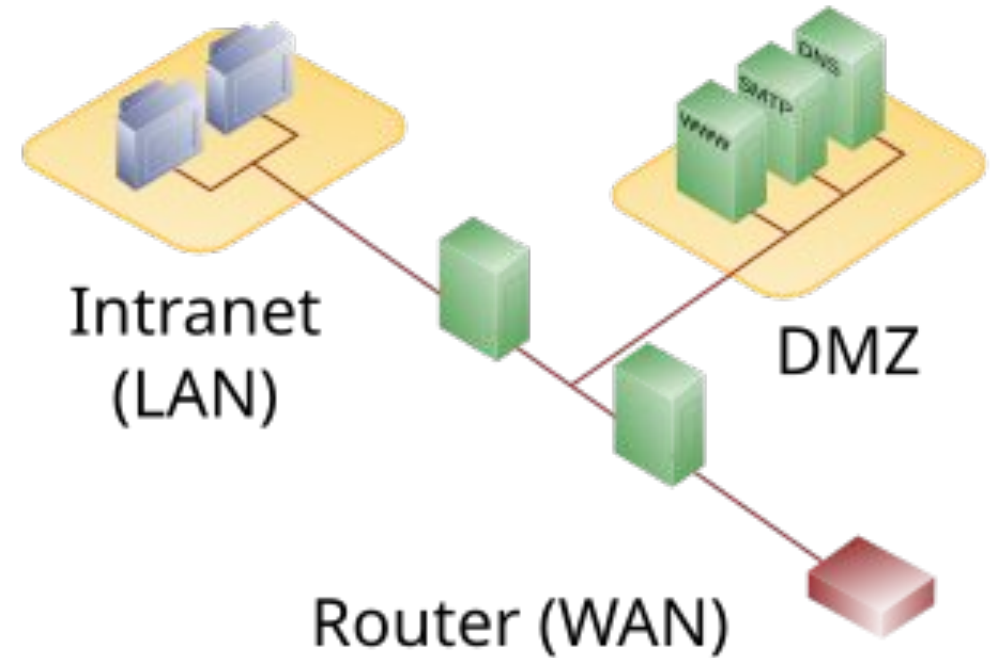
- La Demilitarized Zone, in sistemi, è una zona logica o fisica della rete che contiene servizi esposti ad una rete inaffidabile (solitamente Internet).
- L'idea è di creare una zona che delimita la LAN interna dalla WAN esterna, in modo da proteggere i dati sensibili.
- Chi non è autorizzato ad accedere alla LAN potrà quindi usufruire solo dei servizi esposti nella DMZ.
- Una zona con meno regole.

- Tutti i servizi per gli utenti esterni alla rete possono essere inseriti nella DMZ:
 - WEB server
 - MAIL server
 - FTP server
 - VoIP server
- I servizi WEB ed EMAIL richiedono l'accesso a database interni la rete, questa comunicazione dev'essere controllata (application firewall).
- Per ragioni di sicurezza, vengono installati anche i proxy server dentro la DMZ

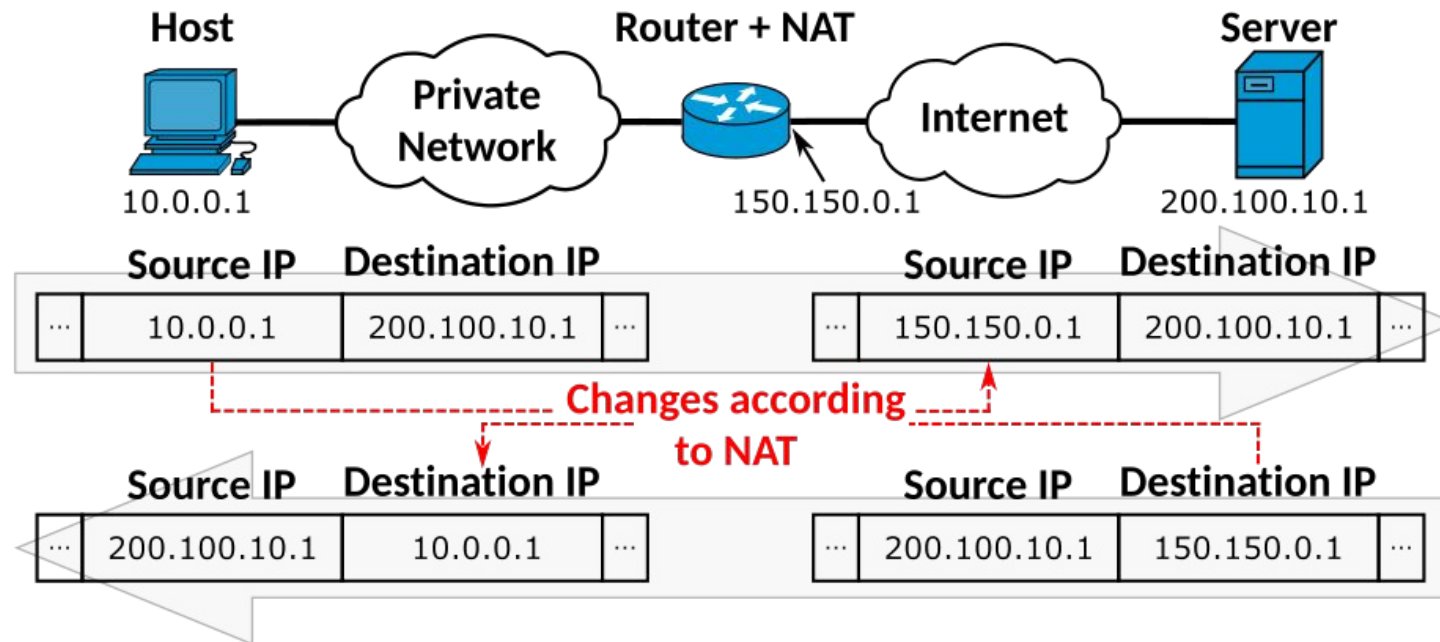
Firewall singolo



Doppio firewall



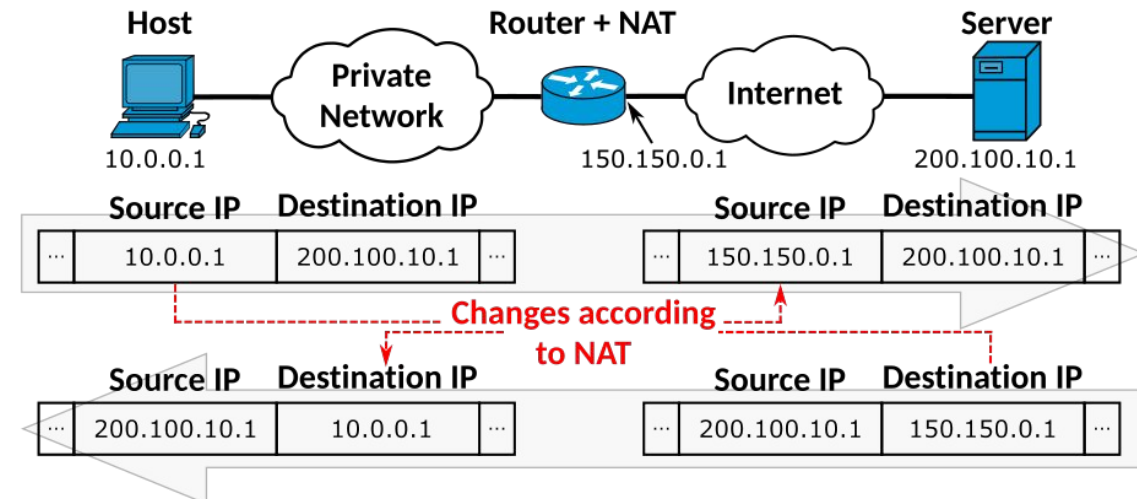
- Network Address Translation, un mappa tra due spazi di indirizzi IP.
- Usato solitamente per tradurre un indirizzo IP privato in indirizzo IP pubblico.



- Network Address Translation, un mappa tra due spazi di indirizzi IPv4, modifica l'header del layer Network.
- Usato per tradurre un indirizzo IP privato in indirizzo IP pubblico, perché, l'indirizzo privato non è valido nella rete pubblica, e per tenere nascosti gli indirizzi privati.
- Port Address Translation, modifica l'header del layer Network e l'header del layer Transport.

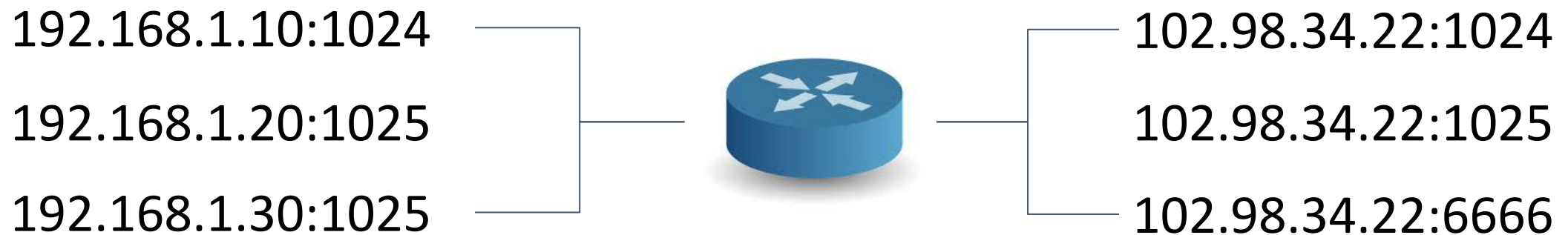
STATIC NAT

- Un indirizzo IPv4 privato è tradotto in un indirizzo IPv4 pubblico e viceversa, statico.
- Pacchetti inbound, la destinazione è tradotta
- Pacchetti outbound, la sorgente è tradotta
- Static NAT è bidirezionale, ovvero, la traduzione avviene quando la comunicazione è avviata sia se l'host è interno sia se l'host è esterno.
- Non conserva gli indirizzi (relazione uno ad uno).



STATIC PAT

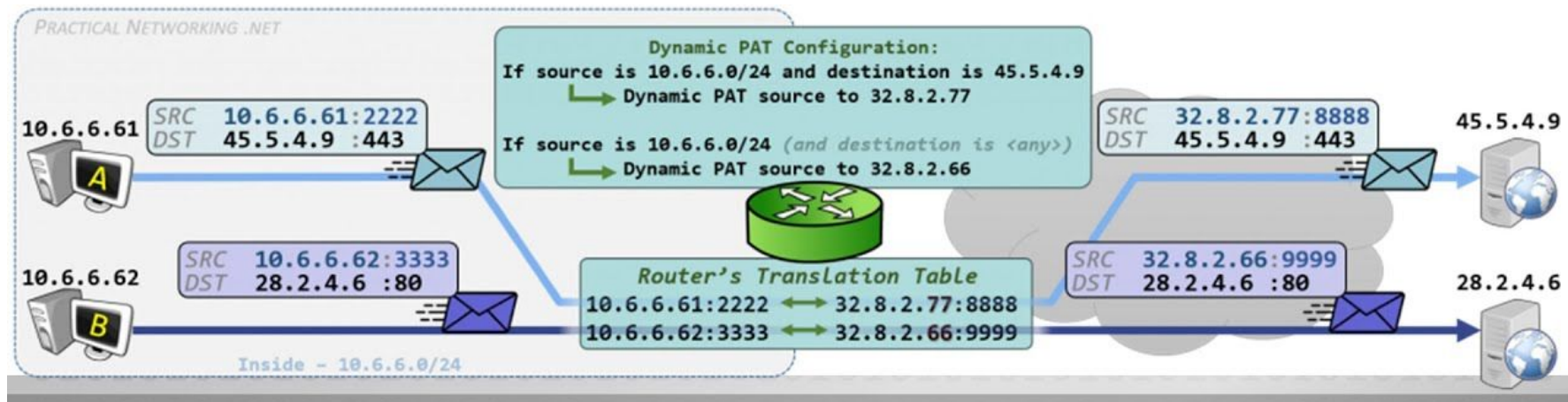
- Un indirizzo IPv4 e la porta privati sono tradotti in IPv4 e porta pubblici e viceversa, statico.
- Static PAT è bidirezionale.
- Port forwarding.
- Più host privati usano un unico IPv4 pubblico grazie alla combinazione IPv4 e porta.



- Esistono le versioni dinamiche dei due protocolli.
- Nel dynamic PAT la porta è assegnata randomicamente e dinamicamente.
- Il dynamic PAT è unidirezionale, un host esterno non può creare una connessione con un host interno.
- Nel dynamic NAT, più indirizzi IPv4 privati sono tradotti in più indirizzi IPv4 pubblici.
- Il dynamic NAT è bidirezionale finché la connessione è attiva.

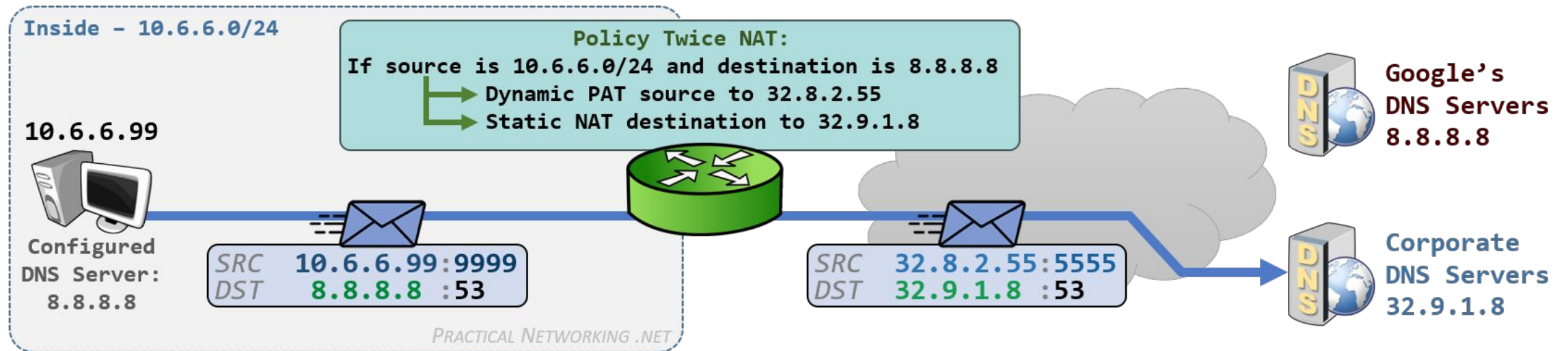
POLICY NAT

- Utilizza sempre le static/dynamic NAT e PAT, però, la traduzione considera sia la sorgente che la destinazione.
- Policy NAT traduce la sorgente in base a sorgente e destinazione.



TWICE NAT

- Utilizza sempre le static/dynamic NAT e PAT, però, la traduzione considera sia la sorgente che la destinazione.
- Twice NAT traduce la sorgente e la destinazione in base a sorgente e destinazione.





FINE